
Feuille d'exercices 2 : quelques corrigés

Exercice 1

1. On fixe x dans $]0, +\infty[$. On a donc pour $n \geq 0$, $n^2 x^2 \geq nx^2$ et donc

$$0 \leq u_n(x) = e^{-n^2 x^2} \leq e^{-nx^2} = \left(e^{-x^2}\right)^n \quad (*)$$

Comme $x > 0$, on a $0 < e^{-x^2} < 1$ et la série géométrique $\sum_{n \geq 0} \left(e^{-x^2}\right)^n$ est alors convergente. Par comparaison, la série $\sum_{n \geq 0} u_n(x)$ converge aussi. On a montré que $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge simplement sur $]0, +\infty[$.

2. On réutilise l'inégalité (*). On a pour tout $x \in [a, +\infty[$,

$$0 \leq u_n(x) \leq \left(e^{-x^2}\right)^n \leq \left(e^{-a^2}\right)^n.$$

On a donc

$$\|u_n\|_{\infty, [a, +\infty[} = \sup_{x \in [a, +\infty[} |u_n(x)| \leq \left(e^{-a^2}\right)^n$$

Comme $\sum_{n \geq 0} (e^{-a^2})^n$ est une série géométrique convergente, la série numérique $\sum_{n \geq 0} \|u_n\|_{\infty, [a, +\infty[}$ converge aussi et donc $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge normalement sur $[a, +\infty[$.

Remarque : Par contre, on a

$$\|u_n\|_{\infty,]0, +\infty[} = u_n(0) = 1$$

et donc $\sum_{n \geq 0} \|u_n\|_{\infty,]0, +\infty[}$ diverge.

Ainsi, dans cet exemple, $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge normalement sur tous les $[a, +\infty[$ ($a > 0$) mais ne converge pas normalement sur $]0, +\infty[$.

Exercice 3

1. On fixe x dans $]0, +\infty[$. On a pour tout $n \geq 1$,

$$0 \leq f_n(x) = \frac{1}{n + n^2 x} \leq \frac{1}{xn^2}.$$

Comme la série de Riemann $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ converge, on en déduit par comparaison que $\sum_{n \geq 1} f_n(x)$ converge.

On peut donc définir sur $]0, +\infty[$ la fonction somme de la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n$ en posant pour tout $x > 0$,

$$S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x).$$

2. On a $S(1) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n+n^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)}$. On remarque que $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$. On a donc

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{1}{1} - \frac{1}{N+1}$$

(somme télescopique, voir le principe des dominos dans le cours de Ch. Pallard). On en déduit

$$S(1) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n(n+1)} = 1.$$

3. Pour tout $n \geq 1$, les fonctions f_n sont décroissantes (en x). Soient x et y dans $]0, +\infty[$ tels que $x < y$; on a donc $f_n(y) \leq f_n(x)$ pour tout $n \geq 1$, donc

$$\sum_{n=1}^N f_n(y) \leq \sum_{n=1}^N f_n(x) \quad \text{pour tout } N \geq 1.$$

On fait tendre N vers $+\infty$ et on obtient

$$S(y) \leq S(x).$$

On a montré que S est décroissante sur $]0, +\infty[$.

4. a) On fixe $x > 0$. On remarque que la fonction $g_x : t \mapsto \frac{1}{t+t^2x}$ est décroissante (en t) sur $[1, +\infty[$. On en déduit l'inégalité :

$$\forall t \in [n, n+1], \quad g_x(t) \leq g_x(n) = f_n(x)$$

et donc

$$(1) \quad \int_n^{n+1} g_x(t) dt \leq \int_n^{n+1} g_x(n) dt = f_n(x).$$

De même, on a

$$\forall t \in [n-1, n], \quad f_n(x) = g_x(n) \leq g_x(t)$$

et donc

$$(2) \quad f_n(x) = \int_{n-1}^n g_x(n) dt \leq \int_{n-1}^n g_x(t) dt.$$

On déduit de (1) en sommant de $n = 1$ à $n = N$ et en utilisant Chasles

$$(1') \quad \int_1^{N+1} g_x(t) dt = \sum_{n=1}^N \int_n^{n+1} g_x(t) dt \leq \sum_{n=1}^N f_n(x).$$

On déduit de (2) en sommant de $n = 2$ à $n = N$ et en utilisant Chasles

$$(2') \quad \sum_{n=1}^N f_n(x) = \frac{1}{1+x} + \sum_{n=2}^N f_n(x) \leq \frac{1}{1+x} + \int_1^N g_x(t) dt.$$

Les inégalités (1') et (2') donnent l'encadrement désiré.

b) Pour x fixé dans $]0, +\infty[$, on a $\frac{1}{t(t+x)} = \frac{1}{t} - \frac{x}{1+tx}$ pour tout $t \geq 1$. On a donc :

$$\begin{aligned} \int_1^A \frac{1}{t(t+x)} dt &= \int_1^A \frac{1}{t} dt - \int_1^A \frac{x}{1+tx} dt \\ &= (\ln(A) - \ln(1)) - (\ln(1+Ax) - \ln(1+x)) \\ &= -\ln\left(\frac{1+Ax}{A}\right) + \ln(1+x). \end{aligned}$$

Quand A tend vers $+\infty$, on obtient le résultat demandé.

c) Dans l'encadrement de la question 4)a), on fait tendre N vers $+\infty$ et on obtient

$$\forall x \in]0, +\infty[, \quad -\ln(x) + \ln(1+x) \leq S(x) \leq \frac{1}{1+x} - \ln(x) + \ln(1+x).$$

Quand x tend vers 0^- , c'est $-\ln(x)$ qui est gros. On divise le dernier encadrement par $-\ln(x)$ pour $x \in]0, 1[$. Par le théorème des gendarmes, on déduit que

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{S(x)}{-\ln(x)} = 1$$

et donc $S(x) \sim_{x \rightarrow 0^+} -\ln(x)$.

5. On a $\|f_n\|_{\infty,]0, +\infty[} = \sup_{x>0} \frac{1}{n+n^2x} = \frac{1}{n}$. Cela montre, puisque la série numérique $\sum_{n \geq 1} \|f_n\|_{\infty,]0, +\infty[}$ diverge, que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n$ ne converge pas normalement sur $]0, +\infty[$.
6. Par contre, pour tout $a > 0$ fixé, on a

$$\|f_n\|_{\infty, [a, +\infty[} = \sup_{x \geq a} \frac{1}{n+n^2x} = \frac{1}{n+n^2a} = f_n(a).$$

Donc la série numérique $\sum_{n \geq 1} \|f_n\|_{\infty, [a, +\infty[} = \sum_{n \geq 1} f_n(a)$ converge d'après 1). On en déduit que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge normalement sur $[a, +\infty[$.

7. Les fonctions f_n sont toutes continues sur $]0, +\infty[$ donc sur $[a, +\infty[$. La série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge normalement sur $[a, +\infty[$. On en déduit que la fonction somme $S = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ est continue sur $[a, +\infty[$. Cela pour tous les $a > 0$. On en déduit que S est continue sur $]0, +\infty[$.

Exercice 4

Pour tout $n \geq 2$ entier, on note u_n la fonction définie sur $[0, 1]$ par $u_n(x) = \frac{1}{\ln(n)} x e^{-nx}$.

1. Pour $x = 0$, on a $u_n(0) = 0$ pour tout $n \geq 2$ donc la série $\sum_{n \geq 2} u_n(0)$ converge.
Pour $x \in]0, 1]$, on a $0 < u_n(x) \leq \frac{x}{\ln(2)} (e^{-x})^n$. Comme la raison $0 < e^{-x}$ est < 1 , on en déduit que, par comparaison, la série $\sum_{n \geq 2} u_n(x)$ converge. On a montré que la série de fonctions $\sum_{n \geq 2} u_n$ converge simplement sur $[0, 1]$.
2. a) Pour tout $n \geq 2$, on a $u'_n(x) = \frac{1}{\ln(n)} e^{-nx} (1 - nx)$. Si $x \in [0, \frac{1}{n}]$, $u'_n(x)$ est > 0 et la fonction u_n est strictement croissante sur $[0, \frac{1}{n}]$. Si $x \in]\frac{1}{n}, 1]$, $u'_n(x)$ est < 0 et la fonction u_n est strictement décroissante sur $[\frac{1}{n}, 1]$.
b) On en déduit que $\|u_n\|_{\infty, [0, 1]} = \sup_{x \in [0, 1]} |u_n(x)| = u_n(1/n) = \frac{e^{-1}}{n \ln(n)}$. Comme la série de Bertrand $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n \ln(n)}$ diverge, la série de fonctions $\sum_{n \geq 2} u_n$ ne converge pas normalement sur $[0, 1]$.
3. a) Si on note $R_N = \sum_{n=N+1}^{+\infty} u_n$ le reste d'ordre N de la série de fonctions, pour tout $x \in]0, 1]$, on a :

$$\begin{aligned} 0 \leq R_N(x) &\leq \frac{x}{\ln(N+1)} \sum_{n=N+1}^{+\infty} (e^{-x})^n \\ &\leq \frac{x}{\ln(N+1)} \frac{e^{-(N+1)x}}{1 - e^{-x}} \\ &\leq \frac{1}{\ln(N+1)} \frac{x}{1 - e^{-x}} \end{aligned}$$

b) On a $e^{-x} = 1 - x + o(x)$ donc $\frac{x}{1 - e^{-x}} = \frac{1}{1 + o(1)} \rightarrow 1$ quand $x \rightarrow 0^+$. La fonction g définie sur $]0, 1]$ par $g(x) = \frac{x}{1 - e^{-x}}$ est continue et se prolonge par continuité en 0 en posant $g(0) = 1$. Il en résulte que la fonction g ainsi prolongée est bornée sur l'intervalle fermé borné $[0, 1]$ par une constante $C > 0$. On a donc montré (vu que par ailleurs $R_N(0) = 0$)

$$\forall x \in [0, 1], \quad 0 \leq R_N(x) \leq \frac{C}{\ln(N+1)}.$$

On obtient $\|R_N\|_{\infty, [0, 1]} \leq \frac{C}{\ln(N+1)}$ et donc $\lim_{N \rightarrow +\infty} \|R_N\|_{\infty, [0, 1]} = 0$. On en déduit que la série de fonctions $\sum_{n \geq 2} u_n$ converge uniformément sur $[0, 1]$.

Exercice 5

1. On rappelle que la suite $(a_n)_{n \geq 1}$ est positive et décroissante donc $a_n \leq a_1$ pour tout $n \geq 1$. On en déduit que pour tout $x \in [0, 1]$ et tout entier $n \geq 1$, on a

$$0 \leq u_n(x) \leq a_1(1-x)x^n.$$

Si $x = 1$, on a $u_n(1) = 0$ et la série $\sum_{n \geq 1} u_n(1)$ converge.

Si $x \in [0, 1[$, le terme $a_1(1-x)x^n$ est le terme général d'une série géométrique convergente et, par comparaison, $u_n(x)$ est le terme général d'une série convergente.

On a montré que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge simplement sur $[0, 1]$.

2. On étudie les variations de la fonction u_n sur $[0, 1]$. On a $u'_n(x) = a_n x^{n-1} (n - (n+1)x)$ et la fonction u_n est donc croissante sur $[0, \frac{n}{n+1}]$ et décroissante sur $[\frac{n}{n+1}, 1]$. Comme

$u_n(0) = u_n(1) = 0$, on en déduit $\sup_{x \in [0,1]} |u_n(x)| = u_n(\frac{n}{n+1}) = \frac{a_n}{(n+1)(1+\frac{1}{n})^n}$. Il est bien connu que $(1 + \frac{1}{n})^n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} e$. Cela résulte du calcul suivant : $(1 + \frac{1}{n})^n = e^{n \ln(1+\frac{1}{n})} = e^{n(\frac{1}{n} + \frac{1}{n}\epsilon_n)} = e^{1+\epsilon_n} \rightarrow e$ quand $n \rightarrow +\infty$ car $\epsilon_n \rightarrow 0$. On a donc $\sup_{x \in [0,1]} |u_n(x)| \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{a_n}{en}$. Ainsi, la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge normalement sur $[0, 1]$ si et seulement si la série numérique $\sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n}$ converge.

3. Comme la suite $(a_n)_{n \geq 1}$ est positive et décroissante, on en déduit qu'elle converge vers une limite $l \geq 0$. On a également pour tout $k \geq n+1$ on a $l \leq a_k \leq a_{n+1}$. On a donc l'encadrement

$$(*) \quad lx^k(1-x) \leq a_k x^k(1-x) \leq a_{n+1} x^k(1-x).$$

pour tout $x \in [0, 1]$ et tout entier $k \geq n+1$. Pour $x \in [0, 1[$, on rappelle que $\sum_{k=n+1}^{+\infty} x^k = \frac{x^{n+1}}{1-x}$. On somme les inégalités $(*)$ pour k allant de $n+1$ à N et on fait tendre N vers $+\infty$. On en déduit, pour tout $x \in [0, 1[$

$$lx^{n+1} \leq R_n(x) \leq a_{n+1} x^{n+1}.$$

On a donc $0 \leq R_n(x) \leq a_{n+1}$ pour tout $x \in [0, 1[$ et il en résulte $\sup_{x \in [0,1[} |R_n(x)| \leq a_{n+1}$.

D'autre part, pour tout $x \in [0, 1[$, on a $lx^{n+1} \leq \sup_{x \in [0,1[} |R_n(x)|$. Il en résulte $l =$

$\sup_{x \in [0,1[} lx^{n+1} \leq \sup_{x \in [0,1[} |R_n(x)|$. On a donc $l \leq \sup_{x \in [0,1[} |R_n(x)| \leq a_{n+1}$. Comme on a $R_n(1) = 0$, il est clair que $\sup_{x \in [0,1[} |R_n(x)| = \sup_{x \in [0,1]} |R_n(x)|$ et on a bien

$$l \leq \sup_{x \in [0,1]} |R_n(x)| \leq a_{n+1}.$$

La série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge uniformément sur $[0, 1]$ si et seulement si $\|R_n\|_{\infty, [0,1]} = \sup_{x \in [0,1]} |R_n(x)|$ tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$, c'est-à-dire si et seulement si la suite $(a_n)_{n \geq 1}$ converge vers la limite $l = 0$.

Exercice 7.

1. Pour tout $n \geq 1$ et tout $x \in \mathbb{R}^+$, on a

$$0 \leq u_n(x) = \frac{\arctan(nx)}{n^2} \leq \frac{\pi}{2n^2}.$$

On a donc $\|u_n\|_{\infty, \mathbb{R}^+} \leq \frac{\pi}{2n^2}$ et comme $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ est une série de Riemann convergente, on en

déduit que $\sum_{n \geq 1} \|u_n\|_{\infty, \mathbb{R}^+}$ converge, ce qui veut dire que $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge normalement sur $\mathbb{R}^+$.

2. Les u_n sont de classe C^1 sur $\mathbb{R}^+$ et

$$u'_n(x) = \frac{1}{n^2} \times n \times \frac{1}{1 + (nx)^2} = \frac{1}{n(1 + n^2 x^2)}.$$

Soit $a > 0$ fixé quelconque. Pour tout $n \geq 1$ et tout $x \in [a, +\infty[$, on a

$$0 \leq u'_n(x) \leq \frac{1}{n(1+n^2a^2)},$$

et donc

$$\|u'_n\|_{\infty, [a, +\infty[} = \frac{1}{n(1+n^2a^2)} \leq \frac{1}{n^3a^2}.$$

Comme la série de Riemann $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^3}$ converge, on en déduit par comparaison que $\sum_{n \geq 1} \|u'_n\|_{\infty, [a, +\infty[}$ converge, ce qui signifie que la série des dérivées $\sum_{n \geq 1} u'_n$ converge normalement sur $[a, +\infty[$.

3. On sait que les u_n sont continues sur $\mathbb{R}^+$ et que $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge normalement sur $\mathbb{R}^+$.

On en déduit que $S = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ est une fonction continue sur $\mathbb{R}^+$.

On a vu que les u_n sont toutes C^1 sur $\mathbb{R}^+$ donc sur $]a, +\infty[$ et que la série des dérivées $\sum_{n \geq 1} u'_n$ converge normalement sur $]a, +\infty[$. On en déduit que S est de classe C^1 sur $]a, +\infty[$ et que

$$\forall x \in]a, +\infty[, \quad S'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} u'_n(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(1+n^2x^2)}.$$

Ce résultat est vrai pour tout $a > 0$. On en déduit que S est C^1 sur $]0, +\infty[$ et que

$$\forall x \in]0, +\infty[, \quad S'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} u'_n(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(1+n^2x^2)}.$$

4. On a, pour tout $x > 0$

$$\frac{S(x)}{x} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} \frac{\arctan(nx)}{nx}.$$

D'après l'égalité des accroissements finis, pour tout $u > 0$, il existe $c \in [0, u]$ tel que

$$\frac{\arctan(u)}{u} = (\arctan)'(c) = \frac{1}{1+c^2} \geq \frac{1}{1+u^2}.$$

Les termes de la série étant tous positifs, on en déduit que, pour tout $x > 0$ et tout $N \geq 1$,

$$\begin{aligned} \frac{S(x)}{x} &\geq \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} \frac{1}{1+n^2x^2} \\ &\geq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} \frac{1}{1+n^2x^2} \\ &\geq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} \frac{1}{1+N^2x^2}. \end{aligned}$$

On suppose (raisonnement par l'absurde) que S est dérivable en 0. Il existe donc $l \in \mathbb{R}$ tel que $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{S(x) - S(0)}{x} = l$ (ici $S(0) = 0$). On fait tendre alors x vers 0^+ dans l'inégalité précédente et on obtient

$$\forall N \geq 1, \quad l \geq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n}.$$

Mais comme $\lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} = +\infty$, on obtient une contradiction. La fonction S n'est donc pas dérivable en 0.

Exercice 8.

Pour tout $n \geq 1$ entier, on note w_n la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par $w_n(x) = \frac{x}{x^2 + n}$ et v_n la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par

$$v_n(x) = (-1)^{n-1} w_n(x) = (-1)^{n-1} \frac{x}{x^2 + n}.$$

1. On a $v_n(0) = 0$ donc $\sum_{n \geq 1} v_n(0)$ converge. Si $x > 0$ est fixé, la suite $\left(\frac{x}{x^2 + n}\right)_{n \geq 1}$ est clairement décroissante (en n) et tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$. Le critère des séries alternées s'applique alors et dit que la série alternée $\sum_{n \geq 1} (-1)^{n-1} \frac{x}{x^2 + n}$ converge. On note S la somme de cette série de fonctions.
2. a) Soit $n \geq 1$ fixé. On a $w'_n(x) = \frac{n-x^2}{(x^2+n)^2}$. On en déduit que pour $x \in [0, \sqrt{n}]$, on a $w'_n(x) \geq 0$ et w_n est croissante sur $[0, \sqrt{n}]$, et pour $x \in [\sqrt{n}, +\infty[$, on a $w'_n(x) \leq 0$ et w_n est décroissante sur $[\sqrt{n}, +\infty[$.
b) On a donc $\|v_n\|_{\infty, [0, +\infty[} = \sup_{x \in [0, +\infty[} |v_n(x)| = \sup_{x \in [0, +\infty[} (w_n(x)) = w_n(\sqrt{n}) = \frac{1}{2\sqrt{n}}$. Or la série numérique $\sum_{n \geq 1} \|v_n\|_{\infty, [0, +\infty[} = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{2\sqrt{n}}$ est une série de Riemann divergente. Donc la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} v_n$ ne converge pas normalement sur $[0, +\infty[$.
3. a) Par contre, grâce au bonus du critère des séries alternées, on sait que pour tout $x \in [0, +\infty[$,

$$|R_n(x)| = \left| \sum_{k \geq n+1} (-1)^{k-1} w_k(x) \right| \leq w_{n+1}(x) \leq \|w_{n+1}\|_{\infty, [0, +\infty[} = \frac{1}{2\sqrt{n+1}}$$

On en déduit $\|R_n\|_{\infty, [0, +\infty[} \leq \frac{1}{2\sqrt{n+1}} \rightarrow 0$ quand n tend vers $+\infty$. On a montré que $\sum_{n \geq 1} v_n$ converge uniformément sur $[0, +\infty[$.

b) Les fonction v_n sont des fractions rationnelles continue sur $[0, +\infty[$. Comme la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} v_n$ converge uniformément sur $[0, +\infty[$, on en déduit que S est continue sur $[0, +\infty[$.

4. (Bonus) Le calcul de $v'_n(x)$ est laissé au lecteur. Je note $f_n(x) = \frac{(-1)^{n-1}}{x^2 + n}$ et $g_n(x) = (-1)^{n-1} \frac{2x^2}{(n+x^2)^2}$. La série $\sum_{n \geq 1} f_n(x)$ vérifie les 3 hypothèses du critère des séries alternées. On a donc avec le bonus du critère

$$\forall x \in [0, +\infty[, \quad \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k(x) \right| \leq \frac{1}{x^2 + n + 1} \leq \frac{1}{n + 1}$$

On en déduit comme précédemment que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge uniformément sur $[0, +\infty[$. D'autre part, on a $\|g_n\|_{\infty, [0, a]} \leq \frac{2a^2}{n^2}$ et, par comparaison, on en déduit que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} g_n$ est normalement convergente donc uniformément convergente sur $[0, a]$. Il en résulte que la série des fonctions dérivées $\sum_{n \geq 1} v'_n$ converge uniformément sur $[0, a]$. Les v_n étant toutes C^1 sur $[0, +\infty[$ (donc sur $[0, a]$), on en déduit que S est C^1 sur $[0, a]$. Ceci pour tout $a > 0$. Donc S est C^1 sur $[0, +\infty[$.

Exercice 9

- On note déjà que $u_n(0) = 0$ et donc $\sum_{n \geq 1} u_n(0)$ converge. Si x est fixé > 0 , on a $u_n(x) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{x}{n^{\alpha+1}x^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n^{\alpha+1}x}$. La série de Riemann $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^{\alpha+1}}$ converge car $\alpha > 0 \implies \alpha + 1 > 1$. Comme $u_n(x) > 0$, le théorème d'équivalence s'applique et on peut conclure que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$.
- a) On dérive u_n : $u'_n(x) = \frac{1}{n^\alpha} \frac{1+nx^2-2nx^2}{(1+nx^2)^2} = \frac{1}{n^\alpha} \frac{1-nx^2}{(1+nx^2)^2}$. On en déduit : $u'_n(x) \geq 0$ si et seulement si $x \in [0, \frac{1}{\sqrt{n}}]$. Donc u_n est croissante sur $[0, \frac{1}{\sqrt{n}}]$ et décroissante sur $[\frac{1}{\sqrt{n}}, +\infty[$. Par ailleurs, on a $u_n(0) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} u_n(x) = 0$.
b) D'après le tableau des variations de u_n , celle-ci admet un maximum en $x = 1/\sqrt{n}$. On a

$$\sup_{x \in [0, +\infty[} |u_n(x)| = u_n(1/\sqrt{n}) = \frac{1}{2n^{\alpha+\frac{1}{2}}}.$$

La série de Riemann $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^{\alpha+\frac{1}{2}}}$ converge si et seulement si $\alpha > 1/2$. On en déduit que la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge normalement sur $[0, +\infty[$ si et seulement si $\alpha > 1/2$.

On fixe maintenant $\alpha = 1$ pour la suite de l'exercice.

- Les u_n sont des fractions rationnelles définies et continues sur $[0, +\infty[$, et comme $\alpha = 1 > 1/2$ la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge normalement sur $[0, +\infty[$ (voir la question 2). Donc la fonction somme $\tilde{S}$ est continue sur $[0, +\infty[$.
- a) On considère la série des dérivées $\sum_{n \geq 1} u'_n$. On a vu que $u'_n(x) = \frac{1}{n} \frac{1-nx^2}{(1+nx^2)^2}$. On en déduit

$$|u'_n(x)| \leq \frac{1+nx^2}{n(1+nx^2)^2} = \frac{1}{n(1+nx^2)}$$

pour tout $x \geq 0$. Soit a un réel > 0 . On a donc, pour tout $x \in [a, +\infty[$, la majoration

$$|u'_n(x)| \leq \frac{1}{n(1+na^2)} \leq \frac{1}{a^2 n^2}.$$

Comme la série des majorants $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{a^2 n^2}$ est une série de Riemann convergente, la série des dérivées $\sum_{n \geq 1} u'_n$ converge normalement sur $[a, +\infty[$.

b) Soit $a > 0$. La série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$ donc sur $[a, +\infty[$, les fonctions u_n sont de classe C^1 sur $[0, +\infty[$ (comme fractions rationnelles

définies sur $[0, +\infty[$ donc sur $[a, +\infty[$ et la série des dérivées $\sum_{n \geq 1} u'_n$ converge normalement sur l'intervalle $[a, +\infty[$. Il en résulte que S est de classe C^1 sur $[a, +\infty[$. Ce dernier résultat étant vraie pour tout $a > 0$, S est de classe C^1 sur $]0, +\infty[$.

5. a) Comme les $u_n(x)$ sont > 0 pour tout $x > 0$, on en déduit que pour tout entier $p \geq 1$, on a $\frac{S(x)}{x} \geq \sum_{n=1}^p \frac{1}{n(1+nx^2)}$ pour tout $x > 0$. En particulier pour $x = 1/\sqrt{p}$, on obtient

$$\sqrt{p}S\left(\frac{1}{\sqrt{p}}\right) \geq \sum_{n=1}^p \frac{1}{n(1+\frac{n}{p})}.$$

- b) Pour tous les $1 \leq n \leq p$, on a $1 + \frac{n}{p} \leq 2$. Il en résulte

$$\frac{S\left(\frac{1}{\sqrt{p}}\right)}{\frac{1}{\sqrt{p}}} \geq \sum_{n=1}^p \frac{1}{2n}.$$

Lorsque p tend vers $+\infty$, le membre de droite tend vers $+\infty$ car la série harmonique $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ diverge. Par comparaison et puisque $S(0) = 0$, on a

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \frac{S\left(\frac{1}{\sqrt{p}}\right) - S(0)}{\frac{1}{\sqrt{p}}} = +\infty$$

et S n'est donc pas dérivable (à droite) en 0.